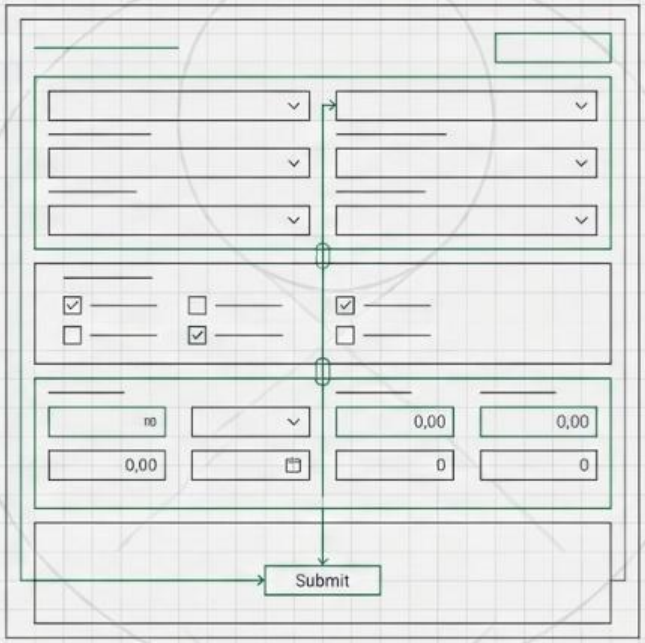
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
SEPE
Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo

Excel como Aplicación: Diseño de Plantillas y Formularios

Arquitectura de software interno y diseño de interfaces mediante Microsoft Excel.

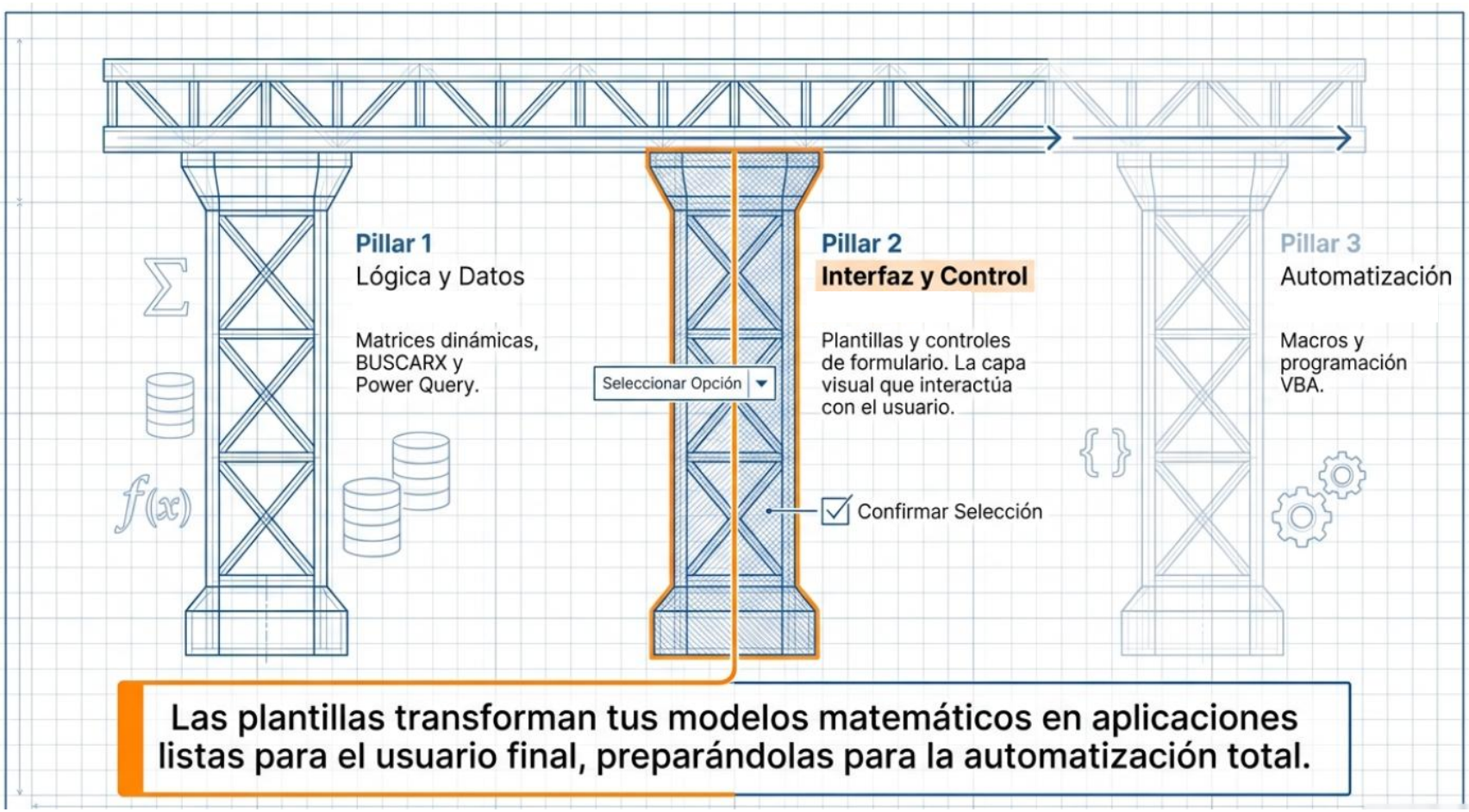


De hojas de cálculo estáticas a herramientas interactivas protegidas.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Diseñando interfaces profesionales y seguras en Excel.




Pillar 1
Lógica y Datos
Matrices dinámicas, BUSCARX y Power Query.
Pillar 2
Interfaz y Control
Plantillas y controles de formulario. La capa visual que interactúa con el usuario.
Seleccionar Opción
Confirmar Selección
Pillar 3
Automatización
Macros y programación VBA.
Las plantillas transforman tus modelos matemáticos en aplicaciones listas para el usuario final, preparándolas para la automatización total.

El Caos del Excel Compartido



- ✗ Fórmulas borradas por accidente
- ✗ Datos mal escritos por el usuario
- ✗ Formatos rotos tras cada uso

La Herramienta Profesional



- ✓ Estandarización de entradas
- ✓ Integridad matemática garantizada
- ✓ Eficiencia operativa repetible

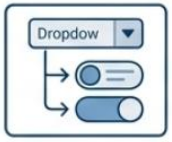
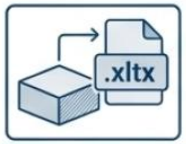
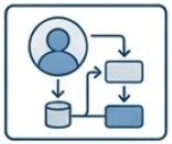
La taxonomía del diseño: Estructura vs. Interacción



Plantillas

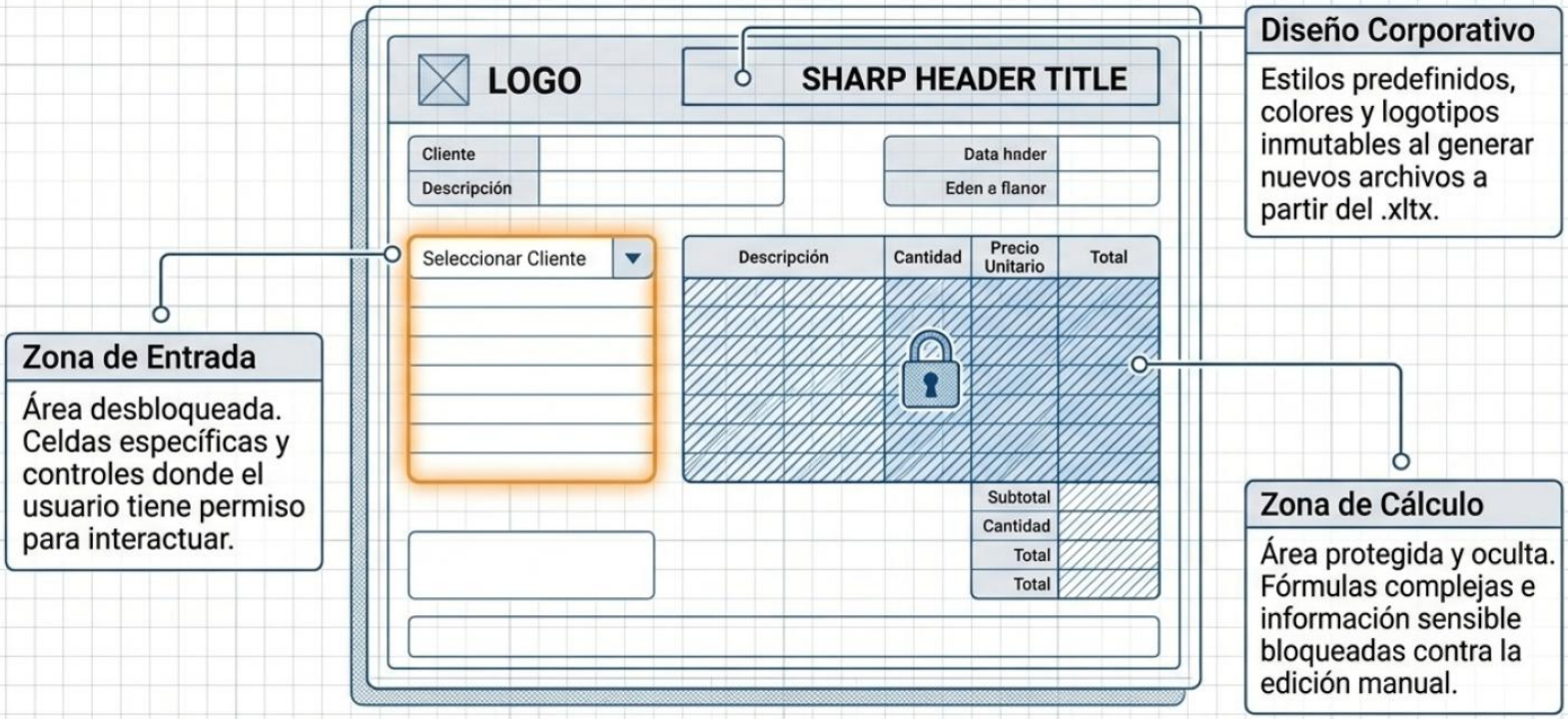


Controles de Formulario

El Edificio (Estructura)	Los Interruptores (Interacción)
 Diseño estandarizado y paleta corporativa.	 Elementos dinámicos y menús desplegables.
 Protección contra ediciones accidentales.	 Restricción estructurada de entrada de datos.
 Formato de archivo inmutable (.xltx). Define los cimientos.	 Mejora de la experiencia de usuario (UX). Dirigen la lógica oculta.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Anatomía de una plantilla profesional



Diseño Corporativo

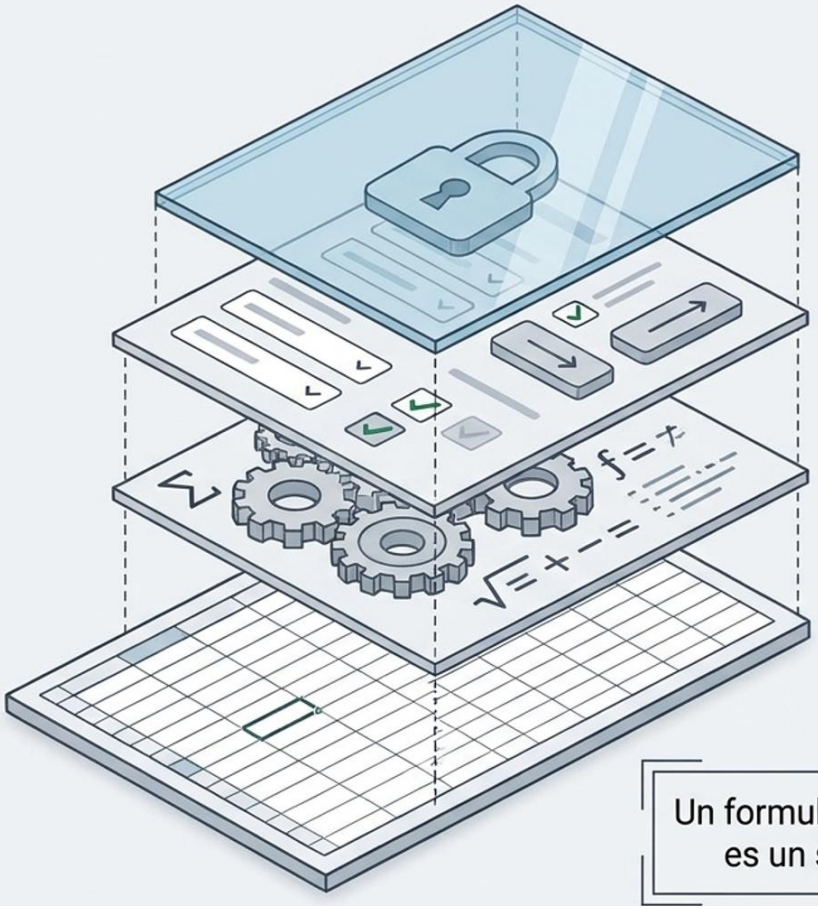
Estilos predefinidos, colores y logotipos inmutables al generar nuevos archivos a partir del .xltx.

Zona de Entrada

Área desbloqueada. Celdas específicas y controles donde el usuario tiene permiso para interactuar.

Zona de Cálculo

Área protegida y oculta. Fórmulas complejas e información sensible bloqueadas contra la edición manual.



Capa 4: El Escudo
La protección de hoja y celdas bloqueadas

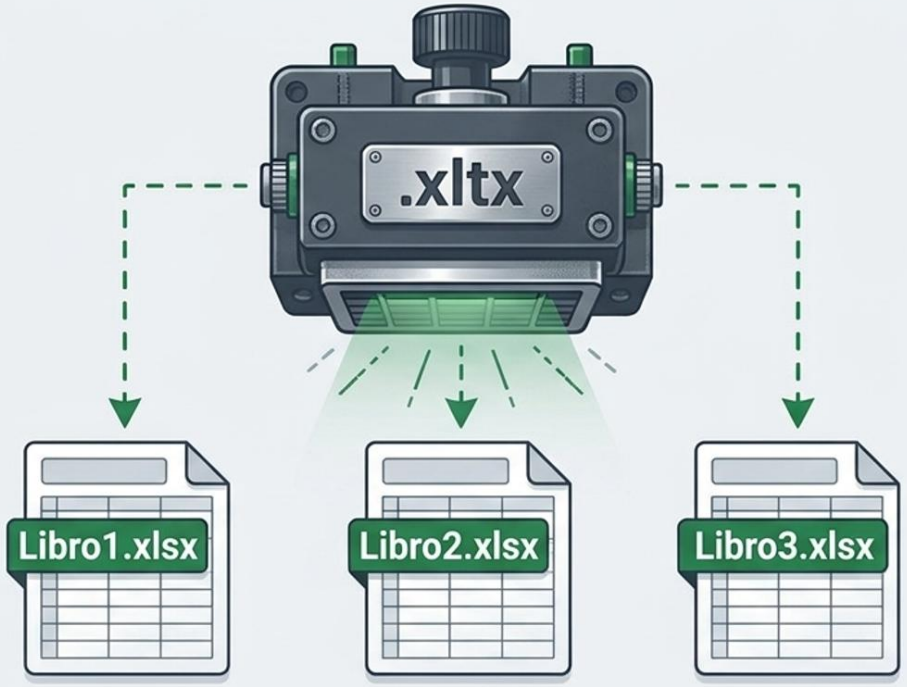
Capa 3: La Interfaz
Los controles de formulario (menús, botones)

Capa 2: El Motor
Las celdas de vínculo ocultas y fórmulas (INDICE, ELEGIR)

Capa 1: El Lienzo
El archivo de plantilla base (.xltx)

Un formulario avanzado de Excel no es una hoja plana; es un sistema de cuatro capas interconectadas.

Capa 1: El Lienzo Inmutable (Plantilla .xltx)



Un archivo **normal (.xlsx)** guarda datos y se edita directamente.

Una **plantilla (.xltx)** actúa como un molde virgen; al abrirla, Excel genera una copia nueva sin alterar el original.

Regla de oro: Guardar siempre la plantilla sin los datos operativos finales.

Mesa de Arquitecto

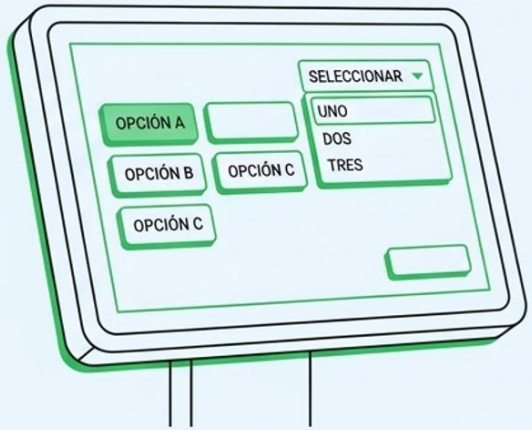
Capa 2: La Interfaz de Usuario

La Imprenta



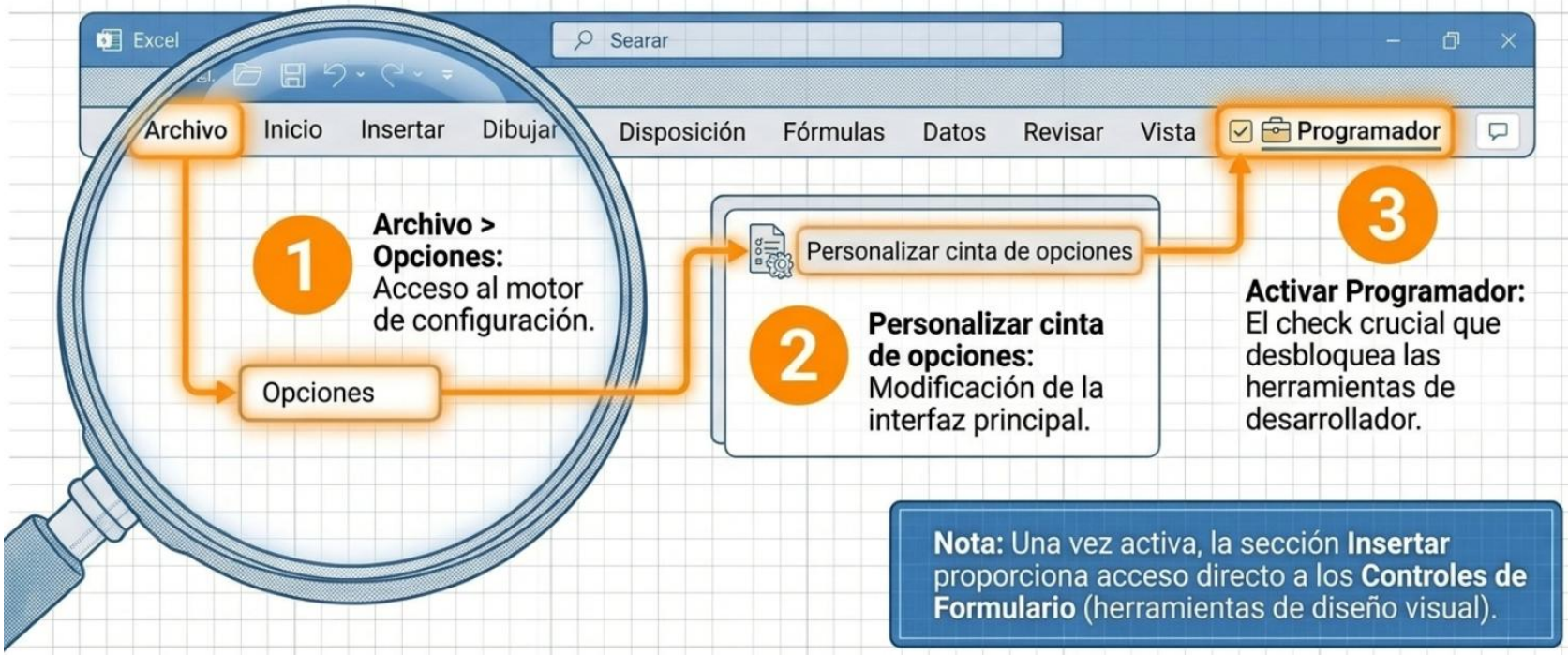
El usuario escribe libremente = Errores tipográficos y formatos inconsistentes.

El Kiosco Táctil



El usuario elige entre opciones cerradas = Precisión absoluta y datos limpios.

La puerta de entrada: Activando la Pestaña Programador



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Catálogo de Herramientas de Interfaz (Pestaña Programador)



Cuadro Combinado / Lista

Devuelve: Posición numérica (1, 2, 3...)

Uso: Listas de productos o clientes.



Casilla de Verificación

Devuelve: VERDADERO / FALSO

Uso: Opciones binarias (Ej. Envío urgente).



Botón de Opción (Radio)

Devuelve: Posición numérica dentro de un Cuadro de Grupo.

Uso: Opciones mutuamente excluyentes.



Control de Número

Devuelve: Número entero definido.

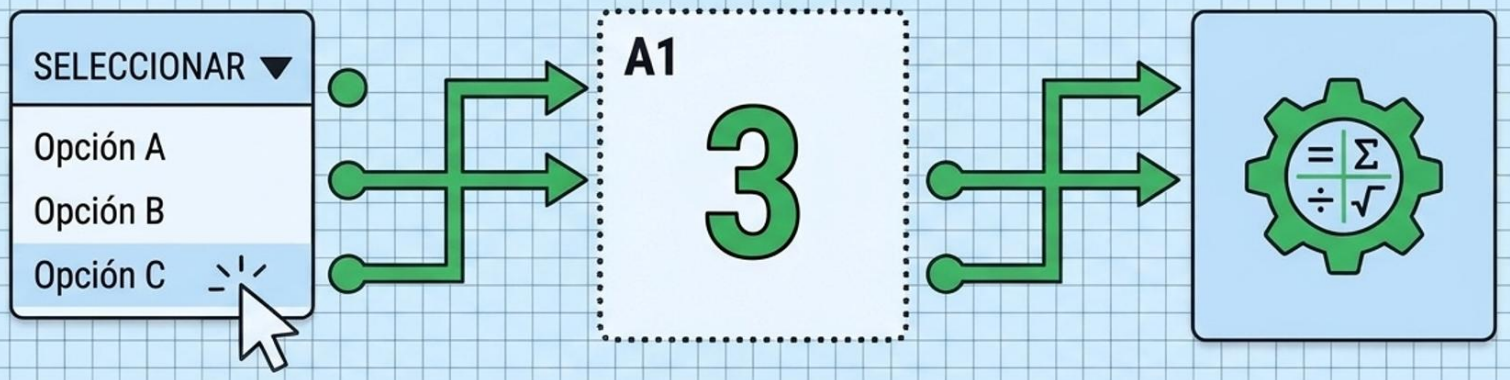
Uso: Cantidades o porcentajes escalados.

Descartar ActiveX: Los controles ActiveX están deshabilitados por defecto en Microsoft 365. Utilice siempre Controles de Formulario.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Mesa de Arquitecto

Capa 3: El Motor (La Celda de Vínculo)



1. Usuario elige "Opción C"

2. El control envía un ID numérico a la Celda de Vínculo.

3. =INDICE(Rango, A1)

La celda de vínculo es el traductor que conecta la interfaz humana con las fórmulas matemáticas de Excel.

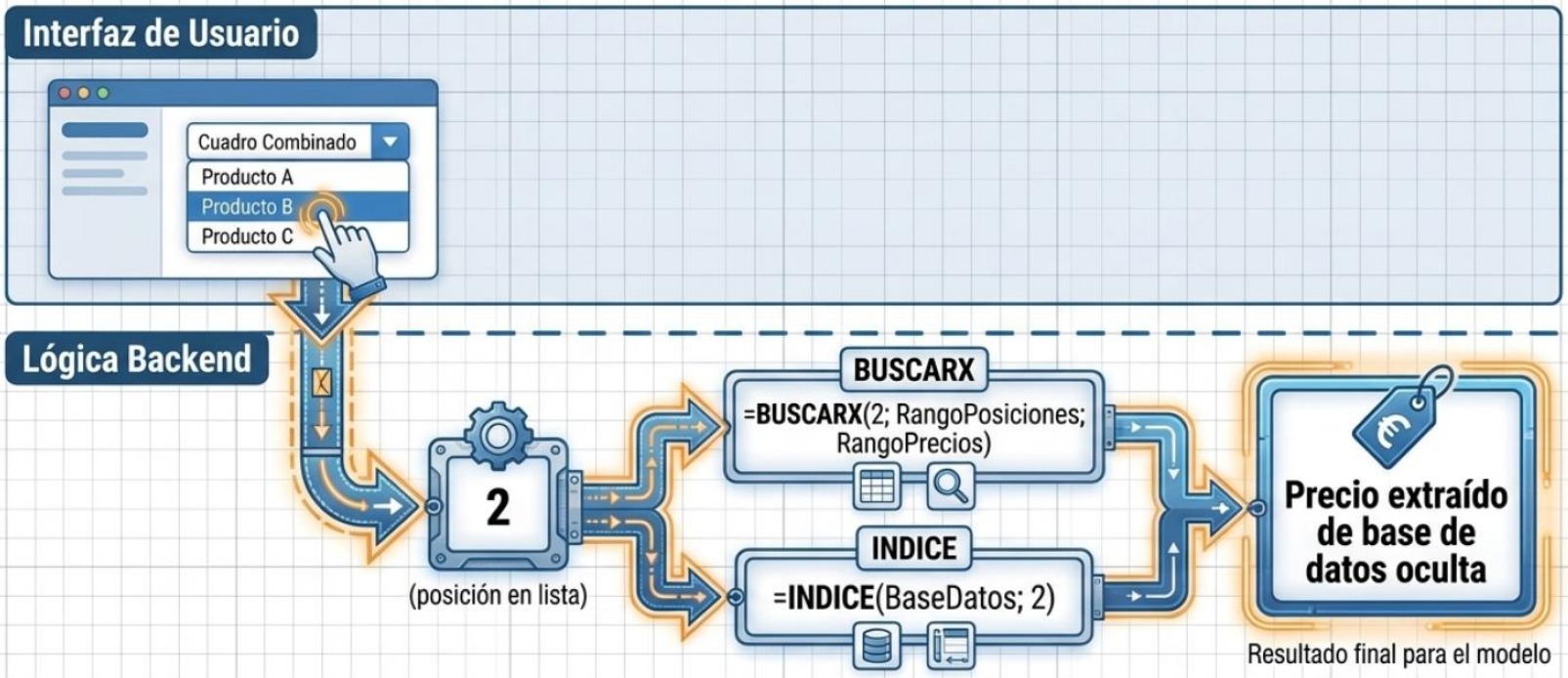
La mecánica oculta: La Celda Vinculada

Síntesis: Los controles de formulario no calculan nada por sí mismos. Su única función visual es enviar una señal a una Celda Vinculada (oculta al usuario final), la cual actúa como el verdadero motor que alimenta el resto de las fórmulas del modelo.



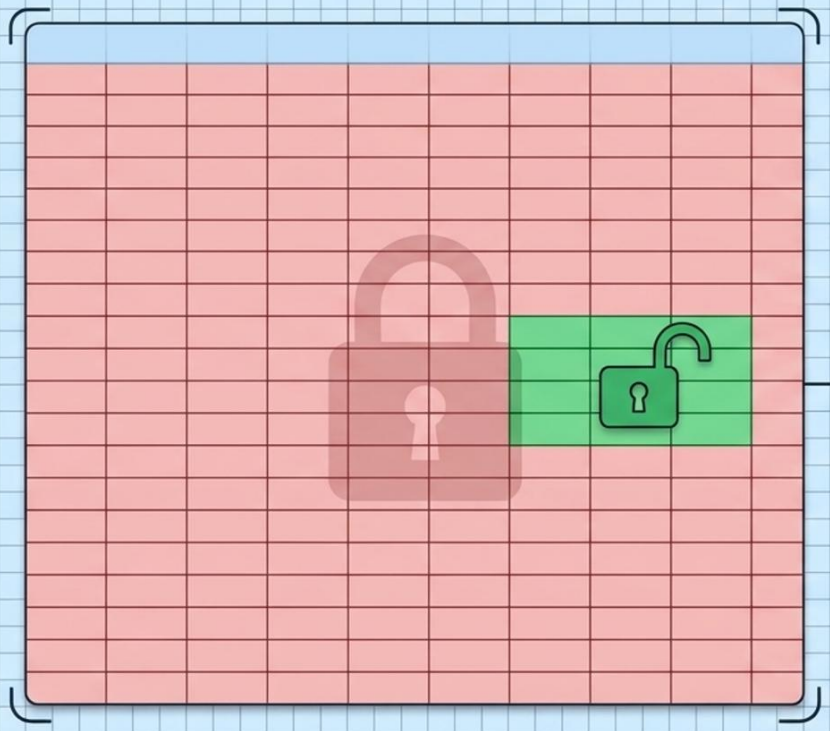
mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Sinergia analítica: Formularios + Búsquedas Modernas



Sustituye las frágiles listas de validación de datos. Combina la elegancia visual de un Cuadro Combinado con el poder bidireccional de BUSCARX para crear selectores a prueba de errores.

Capa 4: El Escudo de Protección



1. Identificar

Localizar exclusivamente las celdas donde el usuario debe introducir datos manuales.

2. Desbloquear

Seleccionar esas celdas > Formato de Celdas > Desmarcar la casilla "Bloqueada".

3. Proteger

Ir a Revisar > Proteger Hoja. Solo las celdas desbloqueadas quedarán editables; las fórmulas y el diseño quedarán blindados.

El cierre de seguridad: Protegiendo la arquitectura





1 Desbloquear



Seleccionar las celdas de entrada y las Celdas Vinculadas –> **Formato de Celdas** –> **Proteger** –> Desmarcar **Bloqueada**.

2 Proteger

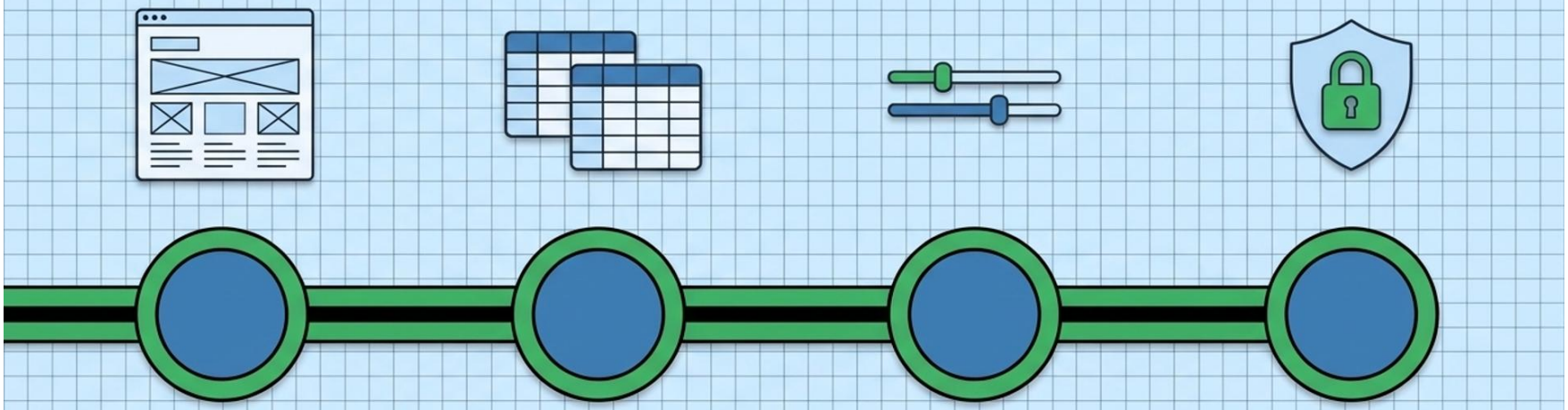


Pestaña **Revisar** –> **Proteger Hoja** con contraseña.

Una plantilla sin protección es solo un **borrador frágil**. El último paso es blindar el modelo, permitiendo interacción exclusiva a través de los controles diseñados.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Flujo de Trabajo Estandarizado



1. Diseño Front-End

Crear la estructura visual, colores y títulos. Dejar en blanco la zona operativa.

2. Tablas Auxiliares

Configurar los rangos de datos de origen (listas de precios, técnicos) en una hoja separada.

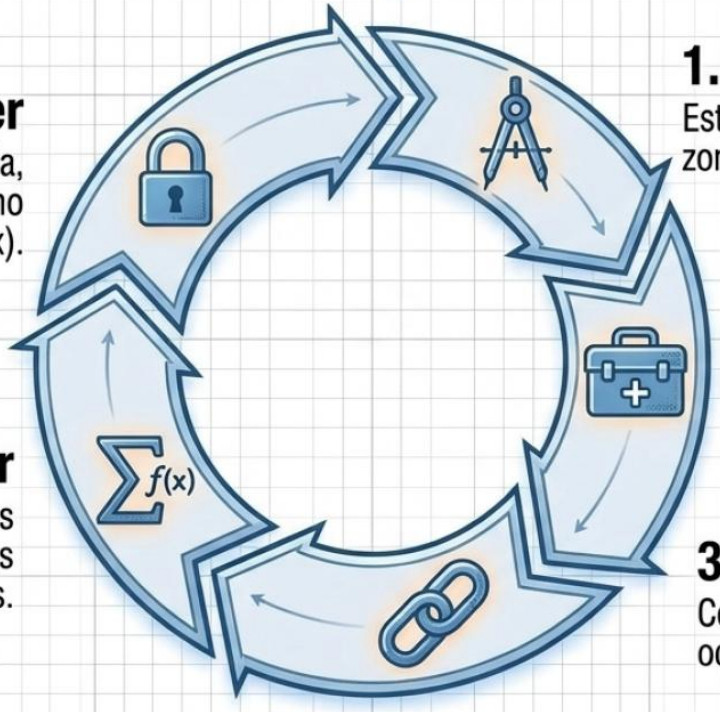
3. Controles y Vínculos

Insertar la interfaz desde la pestaña Programador y conectar con fórmulas (INDICE/SI).

4. Blindaje

Ocultar hojas auxiliares, desbloquear celdas de entrada, proteger la hoja y guardar como .xltx.

El ciclo de vida de la plantilla profesional



1. Diseñar

Estructurar la interfaz y separar las zonas de entrada de las de cálculo.

2. Insertar

Añadir controles visuales desde la pestaña Programador.

3. Vincular

Conectar los controles a celdas ocultas del modelo.

4. Formular

Alimentar las funciones avanzadas con los datos de las celdas vinculadas.

5. Proteger

Desbloquear zonas de entrada, proteger la hoja y guardar como archivo de plantilla (.xltx).

Arquitectura lista. El siguiente paso: Automatización absoluta mediante VBA

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Panel de Diagnóstico (Troubleshooting)

Síntoma	Diagnóstico	Solución
Celdas de entrada bloqueadas.	Se protegió la hoja sin desbloquear las celdas previamente.	Desproteger la hoja, desbloquear celdas en Formato, volver a proteger.
Controles no responden o dan error.	Se han insertado controles ActiveX obsoletos.	Reemplazar inmediatamente por Controles de Formulario.
Plantilla original se sobrescribe.	El archivo se guardó erróneamente como .xlsx.	Volver a limpiar los datos y usar Guardar como Plantilla (.xltx).